

Лабораторная работа № 3

Исследование соединения звездой

Целью работы является экспериментальное исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой.

1. Общие сведения

Трехфазной цепью называется совокупность трех электрических цепей (фаз), в которых действует система трех синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутых по фазе на определенный угол и создаваемых общим источником электрической энергии.

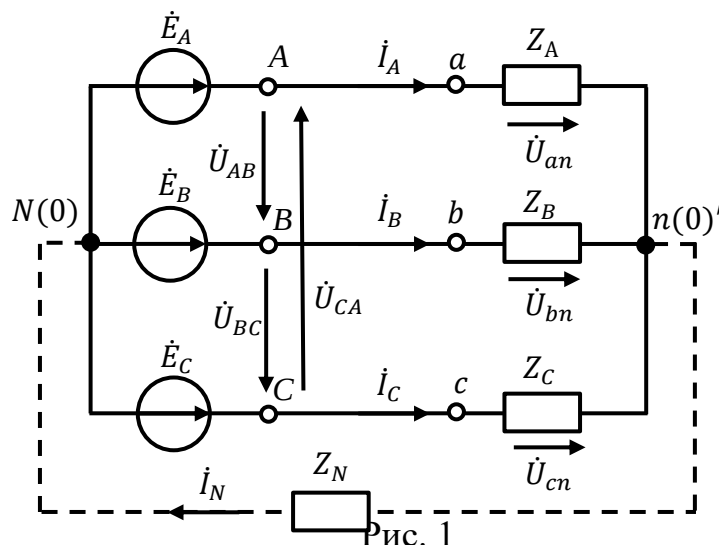
Фазы трехфазной цепи обозначаются буквами A, B, C . Если три ЭДС e_A, e_B и e_C равны по амплитуде и сдвинуты по фазе одна относительно другой на угол $2\pi/3$, то такую систему называют симметричной трехфазной системой.

ЭДС $e_A = E_m \sin \omega t$, $e_B = E_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$, $e_C = E_m \sin \left(\omega t + \frac{2\pi}{3} \right)$ образуют симметричную трехфазную систему прямой последовательности.

Фазы трехфазной цепи всегда соединены (связаны). Основными видами связи являются соединения *звездой* и *треугольником*.

На рис. 1 показан способ соединения фаз трехфазного источника звездой. Напряжения U_{AN}, U_{BN}, U_{CN} называются фазными, напряжения U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} – линейными. В симметричном источнике $U_{AN} = U_{BN} = U_{CN} = U_\phi$, $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_L$, причем $U_L = \sqrt{3}U_\phi$.

На рис. 1 нагрузка также соединена звездой. Напряжения U_{an}, U_{bn}, U_{cn} называются фазными, напряжения U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} – линейными. При соединении в звезду токи I_A, I_B, I_C являются и фазными и линейными одновременно.



На рис. 2 показана векторная диаграмма напряжений и токов для случая симметричной трехфазной цепи $Z_A = Z_B = Z_C = R$. В симметричном режиме токи $I_A = I_B = I_C = I_L = I_\Phi$ напряжение $U_{AN} = U_{BN} = U_{CN}$. Ток в нейтральном проводе $I_N = 0$, напряжение $U_{nN} = 0$.

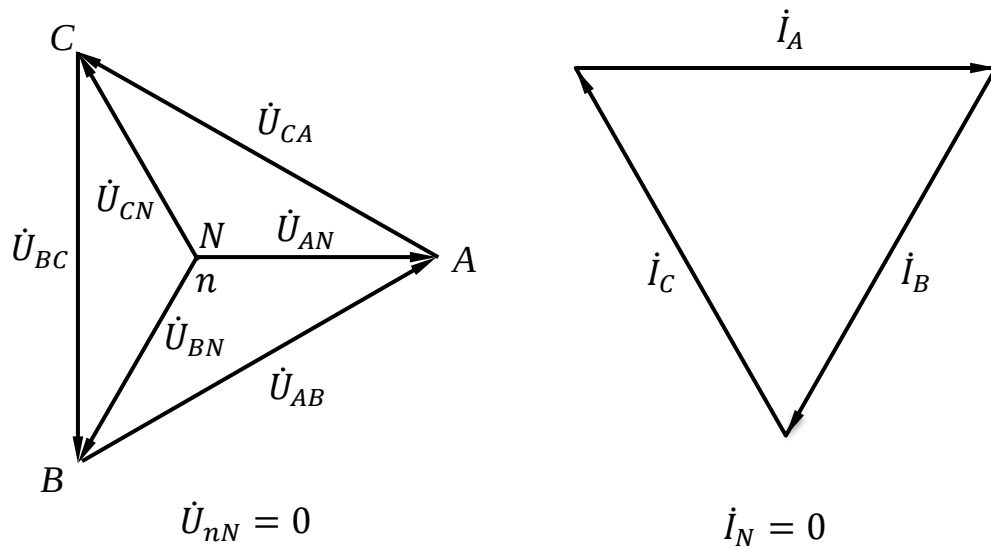


Рис. 2

При несимметричной нагрузке $Z_A \neq Z_B \neq Z_C$ напряжение U_{nN} зависит от характера нагрузки и наличия нулевого провода. На рис. 3 в качестве примера представлены диаграммы трехфазной цепи с четырехпроводной схемой соединения ($Z_N = 0$), а на рис. 4 – с трехпроводной схемой соединения ($Z_N = \infty$). Нагрузка фаз резистивная.

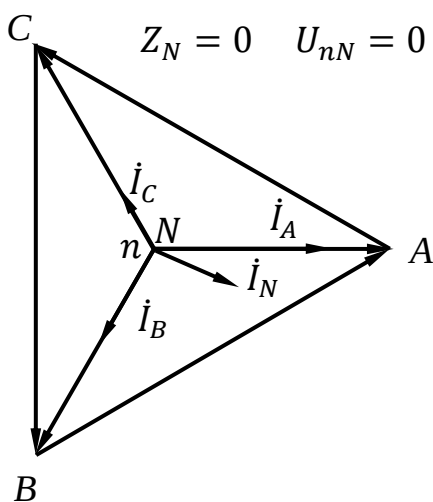


Рис. 3

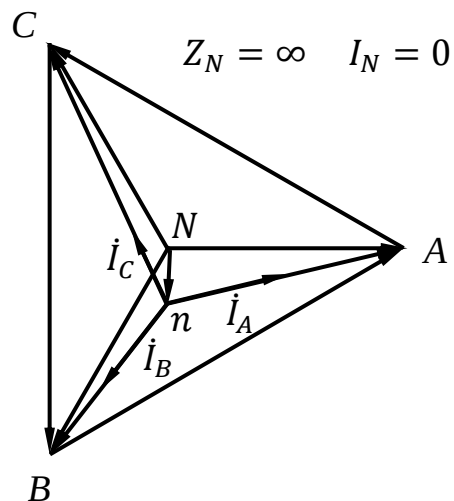


Рис. 4

Для измерения активной мощности в трехпроводной схеме трехфазной цепи применяется метод двух ваттметров. Один из вариантов включения

ваттметров представлен на рис. 5. Активная мощность трехфазной цепи равна алгебраической сумме показаний ваттметров:

$$P_{3\Phi} = P_{W1} + P_{W2}$$

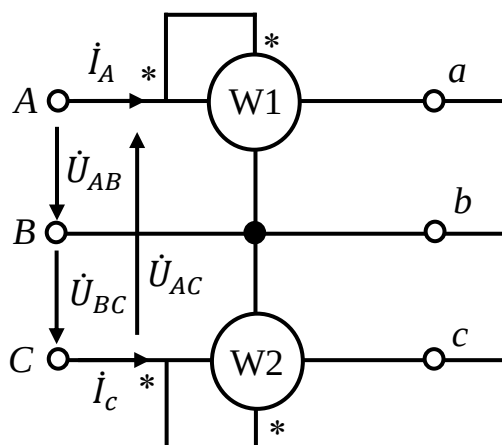


Рис. 5

2. Содержание и порядок выполнения работы

В лабораторной работе исследуют режимы работы трехфазной цепи с четырехпроводной (звезда с нейтральным проводом) и трехпроводной (звезда без нейтрального провода) схемой соединения.

Источником симметричного трехфазного напряжения является модуль ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Источник создает систему напряжений прямого чередования фаз с регулируемым фазным напряжением $U_{\Phi} = 0 \dots 9$ В (линейное напряжение $0 \dots 15$ В). По умолчанию установить максимальное напряжение.

Линейные токи измеряют амперметрами РА1, РА2, РА3 из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 50 – 250 мА. Вольтметром РВ (2–15 В) из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ измеряют фазные напряжения. Для измерений в нейтральном проводе используют мультиметр РР. Активную мощность в трехпроводной схеме трехфазной цепи измеряют ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ.

Трехфазную нагрузку собирают из элементов блоков МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ и МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 6. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления $R_1 = R_2 = R_3 = 150$ Ом. Мультиметр РР в нейтрали включить в режим измерения переменного тока.

Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

Четырехпроводная трехфазная цепь

Включить выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ и тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ. Тумблер модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение Одноканал.

Вольтметром PV (2–15 В) из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ измерить фазные напряжения U_{AN}, U_{BN}, U_{CN} и линейные напряжения U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Измеренные значения занести в протокол измерений. Проверить выполнения соотношений для симметричного источника.

Симметричный режим. Измерить амперметрами PA1, PA2 и PA3 токи фаз. Вольтметром PV измерить фазные напряжения U_{an}, U_{bn}, U_{cn} . Рассчитать сопротивления фаз. Ток в нейтральном проводе измерить мультиметром PP. Измеренные значения напряжений, токов и величины сопротивлений фаз занести в табл. 1 протокола измерений. Указанный порядок действий применить в остальных опытах.

Несимметричный режим. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивление $R_1 = 68 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 100 \text{ Ом}$. Выполнить измерения, данные занести в табл. 1. Восстановить симметричный режим.

Обрыв фазы А. Разорвать фазу А в точке X2 на амперметре PA1. Выполнить измерения и занести данные в табл. 1. Восстановить цепь фазы А.

Выключить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

Трехпроводная трехфазная цепь

Переключить мультиметр PP в нейтральном проводе на режим измерения переменного напряжения. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления фаз $R_1 = R_2 = R_3 = 150 \text{ Ом}$.

Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

Включить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

Симметричный режим. Выполнить приборами PA1, PA2 и PA3 измерения токов фаз. Вольтметром PV (2–15 В) измерить фазные напряжения U_{an}, U_{bn}, U_{cn} ; мультиметром PP – напряжение U_{nN} . Рассчитать сопротивления фаз. Измеренные значения и сопротивлений фаз занести в табл. 2. Указанный порядок действий применять в остальных режимах трехпроводной цепи.

Ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ определить показания P1 при включении токовой цепи модуля в линию А, затем P2 при включении токовой цепи модуля в линию С. Измеренные значения занести в табл. 2. Указанный порядок измерения мощностей применить в несимметричном режиме.

Несимметричный режим. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивление $R_1 = 60 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 100 \text{ Ом}$. Выполнить измерения токов, напряжений и мощностей. Измеренные значения занести в табл. 2. Восстановить симметричный режим цепи.

Обрыв фазы А. Разорвать фазу А в точке Х2 на амперметре РА1. Выполнить измерения токов и напряжений. Измеренные значения занести в табл. 2.

Короткое замыкание фазы. Закоротить ту фазу, где включена токовая цепь модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ (соединить проводом точки L2 и n). Для измерения тока короткого замыкания использовать амперметр модуля. Измерения остальных токов и напряжений выполнить согласно данным выше рекомендациям. Измеренные значения занести в табл. 2.

Выключить тумблер SA1 модуля питания. Восстановить симметричный режим работы цепи.

Режим определения следования фаз

Заменить сопротивление R_1 в фазе А конденсатором емкостью $C = 22 \text{ мкФ}$ из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Включить тумблер SA1 модуля питания.

Прямое следование фаз. Выполнить измерения фазных напряжений нагрузки. Измеренные значения занести в табл. 2. Выключить тумблер SA1 модуля питания.

Обратное следование фаз. Поменять местами провода фаз В и С модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (UZ1). Включить тумблер SA1 модуля питания. Выполнить измерения фазных напряжений. Измеренные значения занести в табл. 2.

Выключить тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ и выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ.

Протокол измерений к лабораторной работе № 3 «Исследование соединения звездой»

Схема исследуемой цепи представлена на рис. 6.

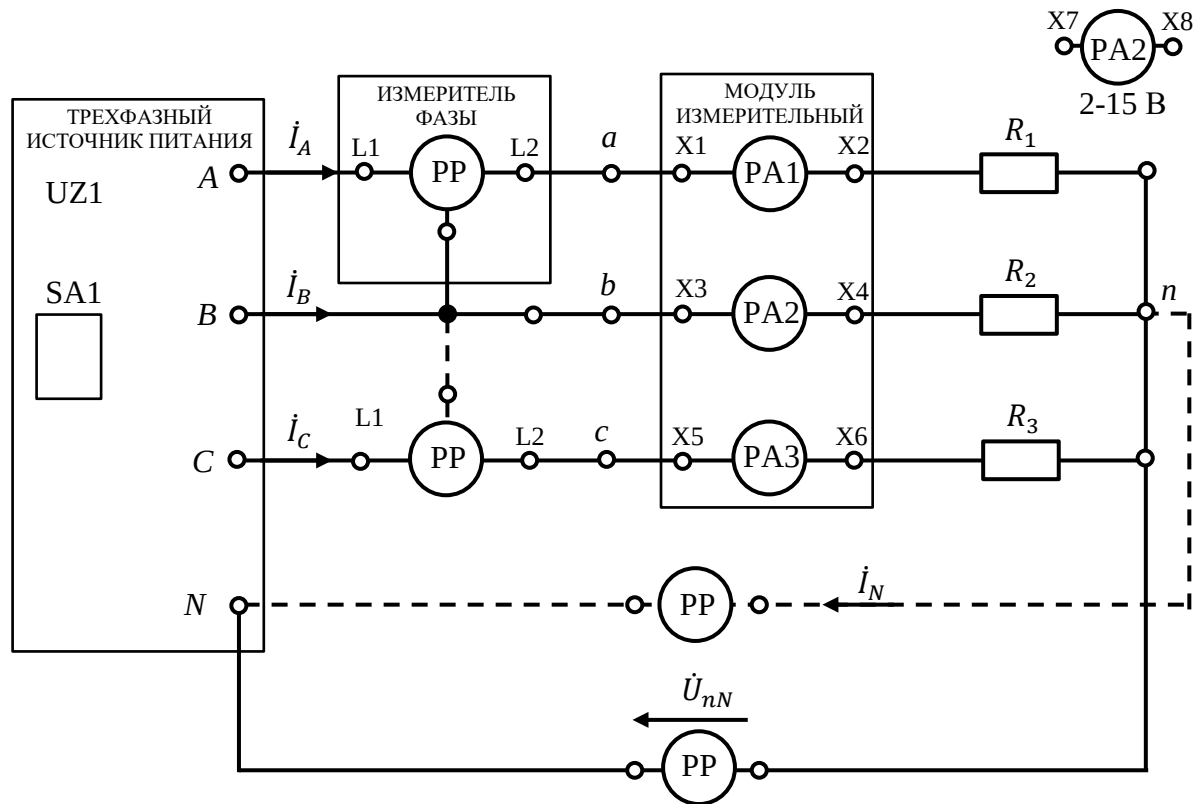


Рис. 6

Напряжения источника: $U_{AN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{BN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{CN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В;
 $U_{AB} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{BC} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{CA} = \underline{\hspace{1cm}}$ В.

Проверка соотношения $U_L = \sqrt{3}U_\phi$, $\underline{\hspace{2cm}}$.

Четырехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 1.

Таблица 1

Режим работы трехфазной цепи	U_{an} , В	U_{bn} , В	U_{cn} , В	I_A , мА	I_B , мА	I_C , мА	I_N , мА
Симметричный $R_A = R_B = R_C = \underline{\hspace{1cm}}$ Ом							
Несимметричный $R_A = \underline{\hspace{1cm}}$ Ом $R_B = R_C = \underline{\hspace{1cm}}$ Ом							
Обрыв фазы А $R_B = R_C = \underline{\hspace{1cm}}$ Ом							

Трехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 2.

Таблица 2

Режим работы трехфазной цепи	$U_{an},$ В	$U_{bn},$ В	$U_{cn},$ В	$U_{nN},$ В	$I_A,$ мА	$I_B,$ мА	$I_C,$ мА	$P_1,$ Вт	$P_2,$ Вт
Симметричный $R_A = R_B = R_C =$ Ом									
Несимметричный $R_A =$ Ом $R_B = R_C =$ Ом									
Обрыв фазы А $R_B = R_C =$ Ом									
Короткое замыкание фазы А									
Прямое следование фаз. Фаза А (C = 22 мкФ)									
Обратное следование фаз									

3. Содержание отчета

1. Нарисовать схему трехфазной цепи, указать положительные направления токов.

2. По результатам измерений (табл. 1 и 2) построить векторные диаграммы напряжений и токов для каждого режима 4- и 3-проводной трехфазной цепи.

3. Рассчитать активную мощность 3-проводной цепи в симметричном и несимметричном режимах. Сравнить с измеренными методом двух ваттметров величинами. В симметричном режиме проверить выполнение выражения $P_{3\phi} = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi_\phi$.

4. Контрольные вопросы

1. Какая схема трехфазного источника чаще всего используется в электротехнике и почему?

2. Как называются провода, соединяющие трехфазный источник с нагрузкой.

3. Назовите способы соединения фаз источника ЭДС и нагрузки в трехфазной цепи.

4. Поясните назначение нейтрального провода при несимметричной нагрузке.

5. Напишите соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей звездой.

6. Что такое симметричный режим трехфазной цепи?

7. Чему равен ток в нейтральном проводе при симметричном режиме.

Лабораторная работа №5

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ
СОЕДИНЕНИИ ЗВЕЗДОЙ**

Выполнил:

Проверил:

Целью работы является экспериментальное подтверждение теоретических положений о процессах, происходящих в трехфазной цепи при соединении звездой в различных режимах ее работы, а также приобретение практических навыков в сборке электрических цепей и построении векторных диаграмм.

Программа исследований:

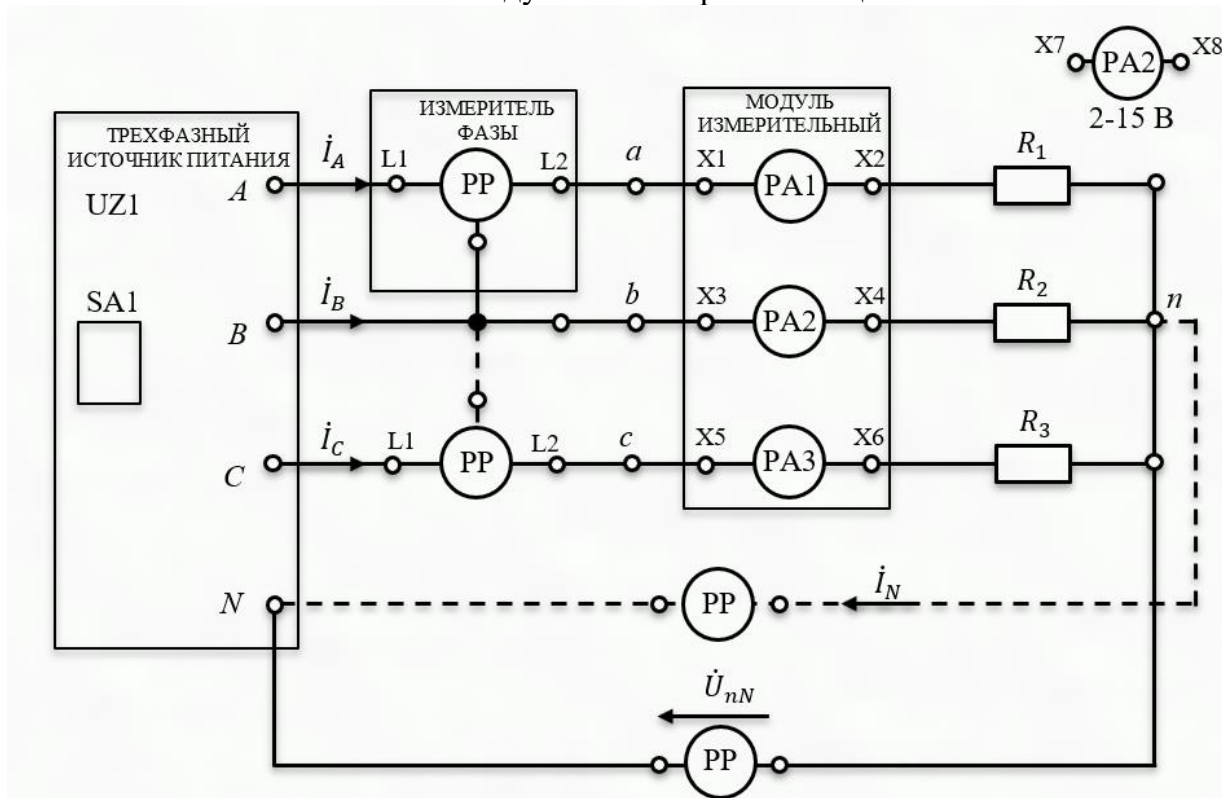
Исследование соединения звездой с нулевым проводом при:

- а) одинаковой нагрузке фаз;
- б) неодинаковой нагрузке фаз;
- в) разгрузке одной фазы;

Исследование соединения звездой без нулевого провода при:

- а) одинаковой нагрузке фаз;
- б) неодинаковой нагрузке фаз;
- в) разгрузке одной фазы;
- г) коротком замыкании одной из фаз;
- д) прямое следование фаз;
- е) обратное следование фаз.

Схема исследуемой электрической цепи



Основные расчетные соотношения и расчеты

Результаты измерений

Напряжения источника: $U_{AN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{BN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{CN} = \underline{\hspace{1cm}}$ В;

$U_{AB} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{BC} = \underline{\hspace{1cm}}$ В; $U_{CA} = \underline{\hspace{1cm}}$ В.

Проверка соотношения $U_L = \sqrt{3}U_\Phi$, $\underline{\hspace{2cm}}$.

4-проводная трехфазная цепь

Таблица 1

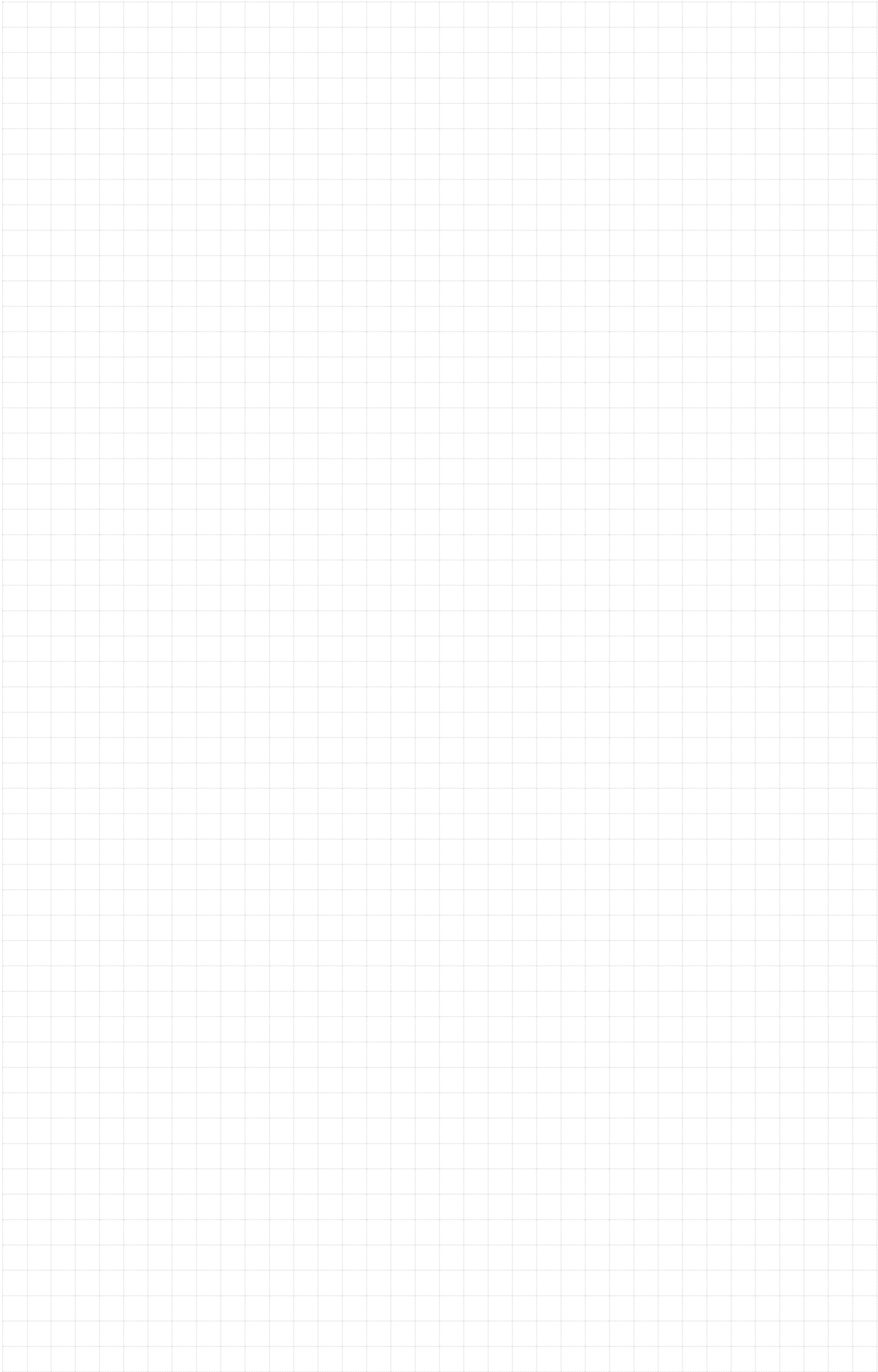
Режим работы трехфазной цепи	U_{An} , В	U_{Bn} , В	U_{Cn} , В	I_A , мА	I_B , мА	I_C , мА	I_N , мА
Симметричный $R_A = R_B = R_C =$ Ом							
Несимметричный $R_A =$ Ом $R_B = R_C =$ Ом							
Обрыв фазы А $R_B = R_C =$ Ом							

3-проводная трехфазная цепь

Таблица 2

Режим работы трехфазной цепи	U_{An} , В	U_{Bn} , В	U_{Cn} , В	U_{nN} , В	I_A , мА	I_B , мА	I_C , мА	P_1 , Вт	P_2 , Вт
Симметричный $R_A = R_B = R_C =$ Ом									
Несимметричный $R_A =$ Ом $R_B = R_C =$ Ом									
Обрыв фазы А $R_B = R_C =$ Ом								—	—
Короткое замыкание фазы А								—	—
Прямое следование фаз Фаза А – С = 22 мкФ					—	—	—	—	—
Обратное следование фаз					—	—	—	—	—

Векторные диаграммы



Выводы:	